

Лабораторная работа 13

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	16
4	Контрольные вопросы	17
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	Добавление устройств	6
2.2	Замена модулей	7
2.3	Добавление интерфейса	7
2.4	Добавление зданий	8
2.5	Добавление зданий	8
2.6	Перенос оборудования	8
2.7	Перенос оборудования	9
2.8	Соединение объектов	9
2.9	Первоначальная настройка	10
2.10	Первоначальная настройка	11
2.11	Первоначальная настройка	12
2.12	Первоначальная настройка	13
2.13	Первоначальная настройка	14
2.14	Первоначальная настройка	15

Список таблиц

1 Введение

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение лабораторной работы

Внесем изменения в схемы L1, L2 и L3 сети. На схеме предыдущего нашего проекта разместим согласно необходимое оборудование. Присвоим названия (рис. 2.1).

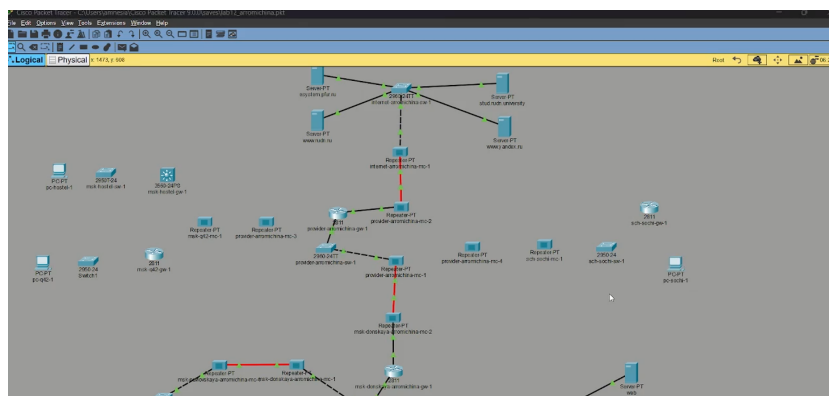


Рис. 2.1: Добавление устройств

На медиаконвертерах заменим имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (рис. 2.2).



Рис. 2.2: Замена модулей

На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 добавим дополнительный интерфейс NM-2FE2W (рис. 2.3).

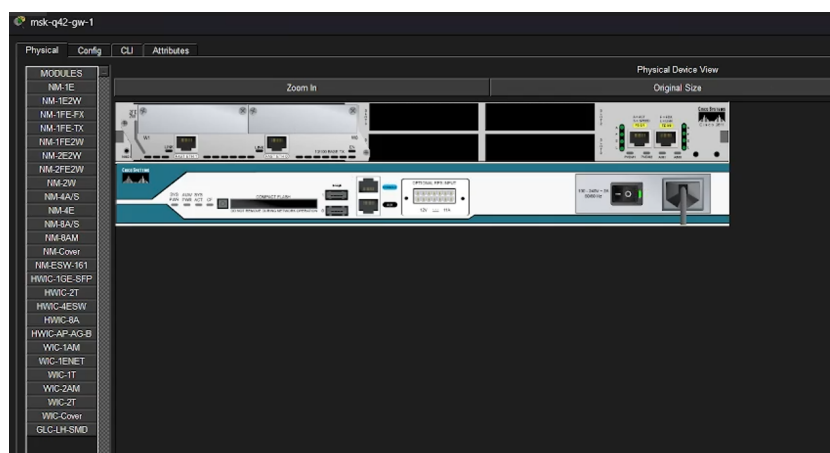


Рис. 2.3: Добавление интерфейса

В физической рабочей области Packet Tracer добавим в г. Москва здание 42-го квартала и присвоим ему соответствующее название. (рис. 2.4).

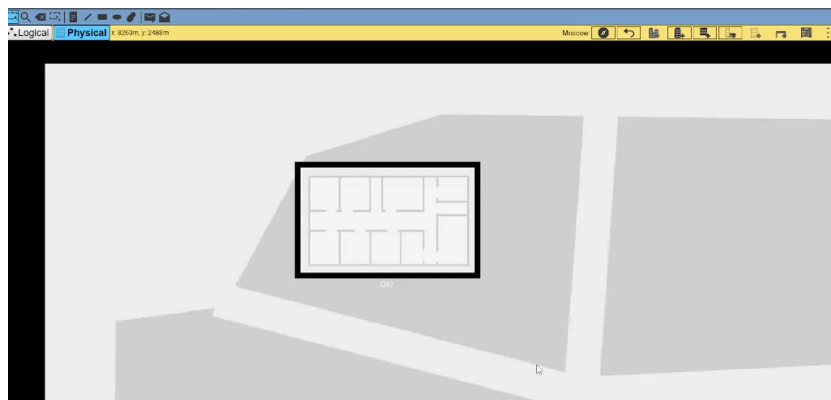


Рис. 2.4: Добавление зданий

В физической рабочей области Packet Tracer добавим город Сочи и в нём здание филиала, присвоим ему соответствующее название. (рис. 2.5).

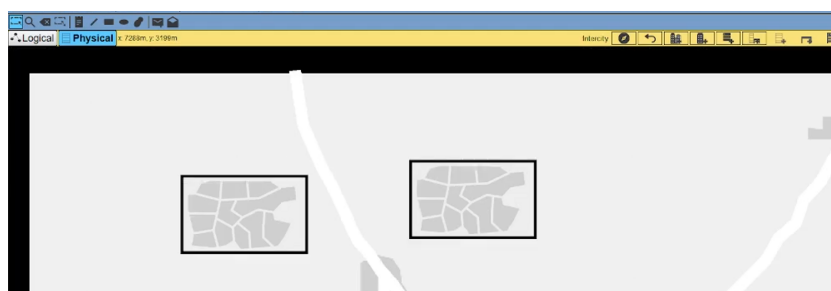


Рис. 2.5: Добавление зданий

Перенесем из сети «Донская» оборудование сети 42-го квартала (рис. 2.6).

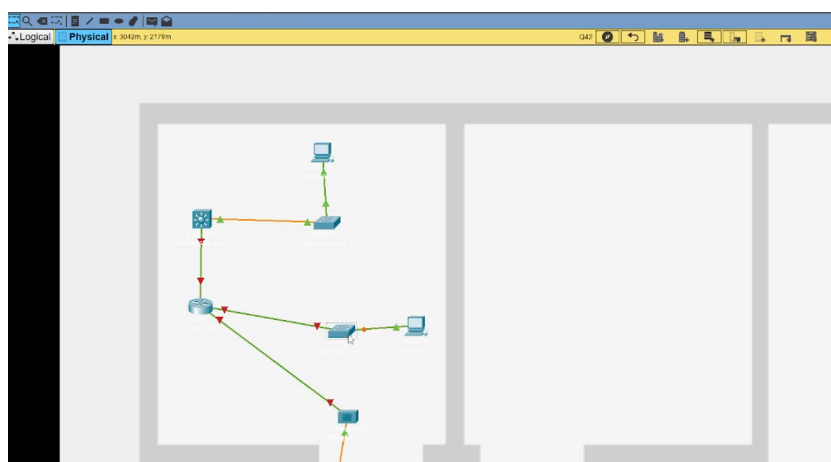


Рис. 2.6: Перенос оборудования

Перенесем из сеть филиала в соответствующие здания (рис. 2.7).

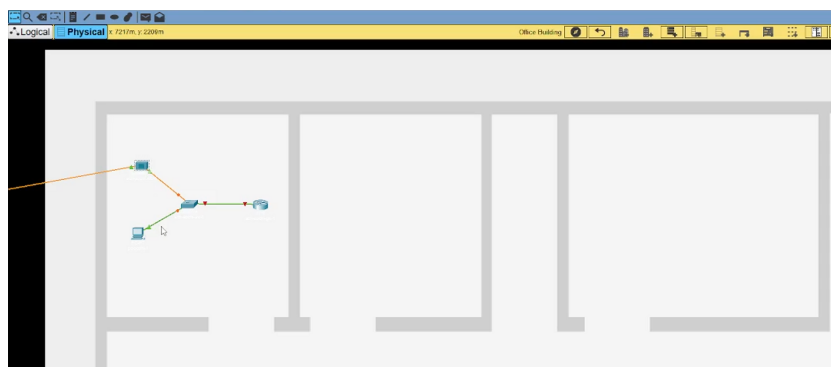


Рис. 2.7: Перенос оборудования

Проведем соединение объектов согласно скорректированной вами схеме L1 (рис. 2.8).

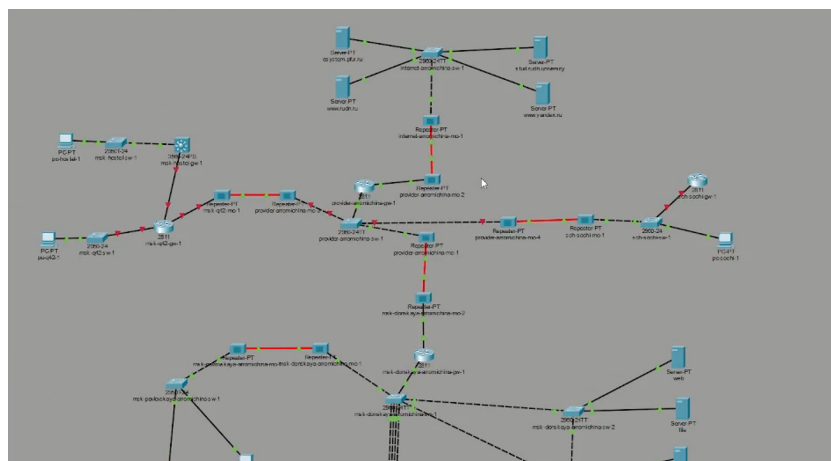


Рис. 2.8: Соединение объектов

Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1 (рис. 2.9).

```
msk-q42-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wu1/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco 2811 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
Processor board ID JAD05190MTZ (4292891495)
4 FastEthernet interfaces (a)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#enable secret cisco
Router(config)#service password-encryption
Router(config)#username admin privilege 1 secret cisco
Router(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
Router(config)#crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Router.
Router(config)#hostname msk-q42-gw-1
msk-q42-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:5:40.447: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:5:40.448: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-gw-1(config-line)#
```

Рис. 2.9: Первоначальная настройка

Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-sw-1 (рис.2.10).

```
msk-q42-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

VLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
VLINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
VLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
VLINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
VLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
VLINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
VLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
VLINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
VLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
VLINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
VLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
VLINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
VLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch>enable
Translating "enable"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-q42-sw-1
msk-q42-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-sw-1(config-line)#login
msk-q42-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-sw-1(config-line)#login
msk-q42-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 01:39:22.452: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 01:39:22.452: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-sw-1(config-line)#
```

Рис. 2.10: Первоначальная настройка

Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1 (рис. 2.11).

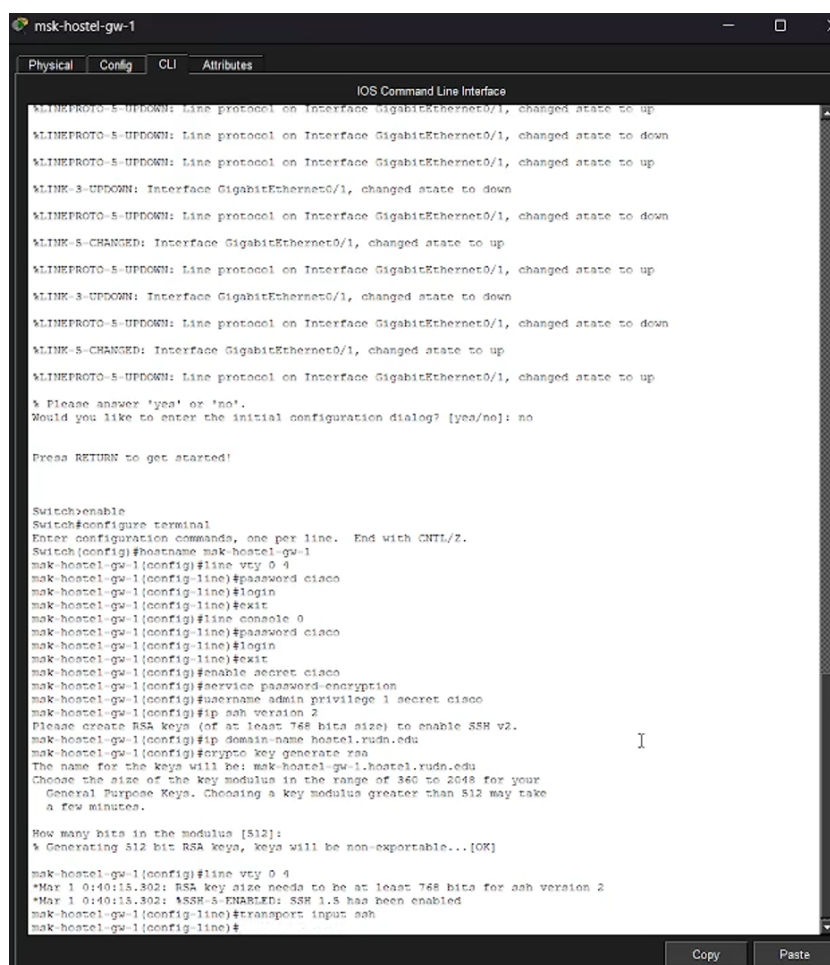


Рис. 2.11: Первоначальная настройка

Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-sw-1 (рис. 2.12).

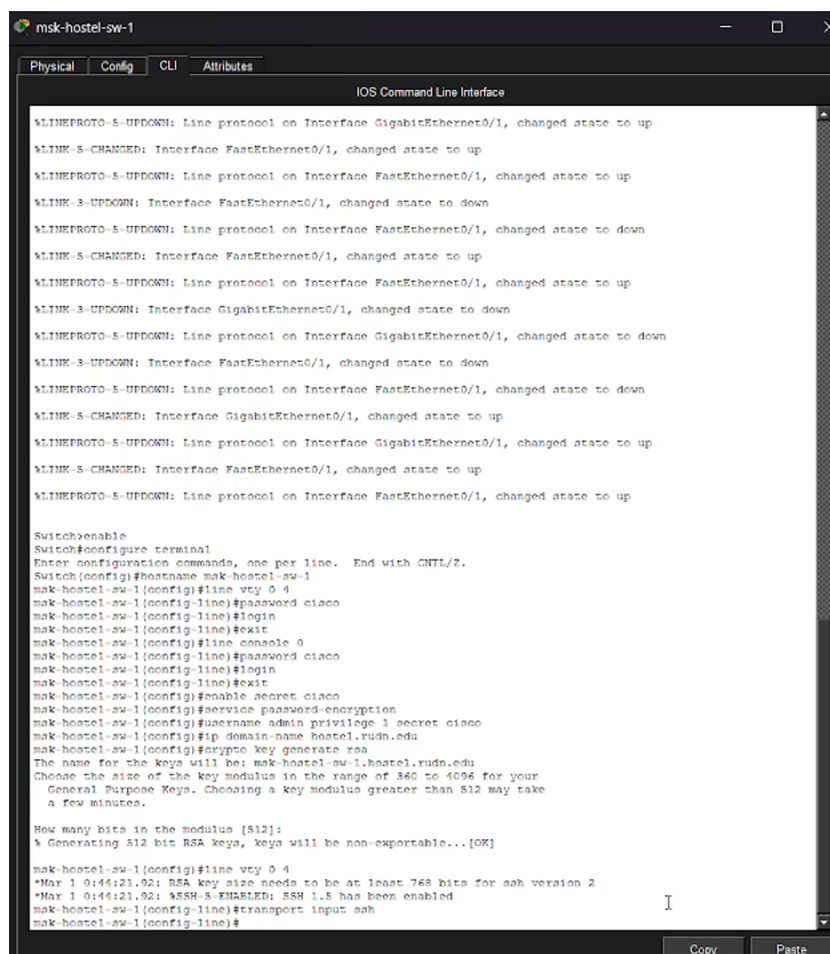
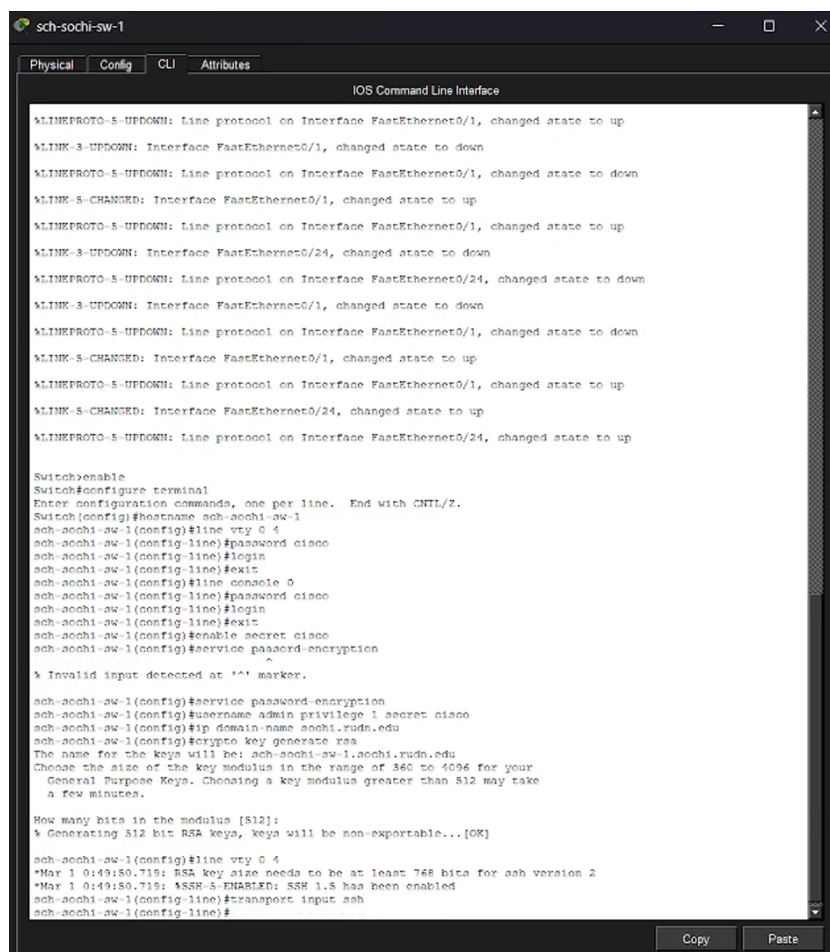


Рис. 2.12: Первоначальная настройка

Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-sw-1 (рис. 2.13).



```
sch-sochi-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sch-acchi-sw-1
sch-acchi-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-acchi-sw-1(config-line)#password cisco
sch-acchi-sw-1(config-line)#login
sch-acchi-sw-1(config-line)#exit
sch-acchi-sw-1(config)#line console 0
sch-acchi-sw-1(config-line)#password cisco
sch-acchi-sw-1(config-line)#login
sch-acchi-sw-1(config-line)#exit
sch-acchi-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-acchi-sw-1(config)#service password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-acchi-sw-1(config)#service password-encryption
sch-acchi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-acchi-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-acchi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-acchi-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-acchi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 01:49:50.719: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 01:49:50.719: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-acchi-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-acchi-sw-1(config-line)#
```

Рис. 2.13: Первоначальная настройка

Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1 (рис. 2.14).

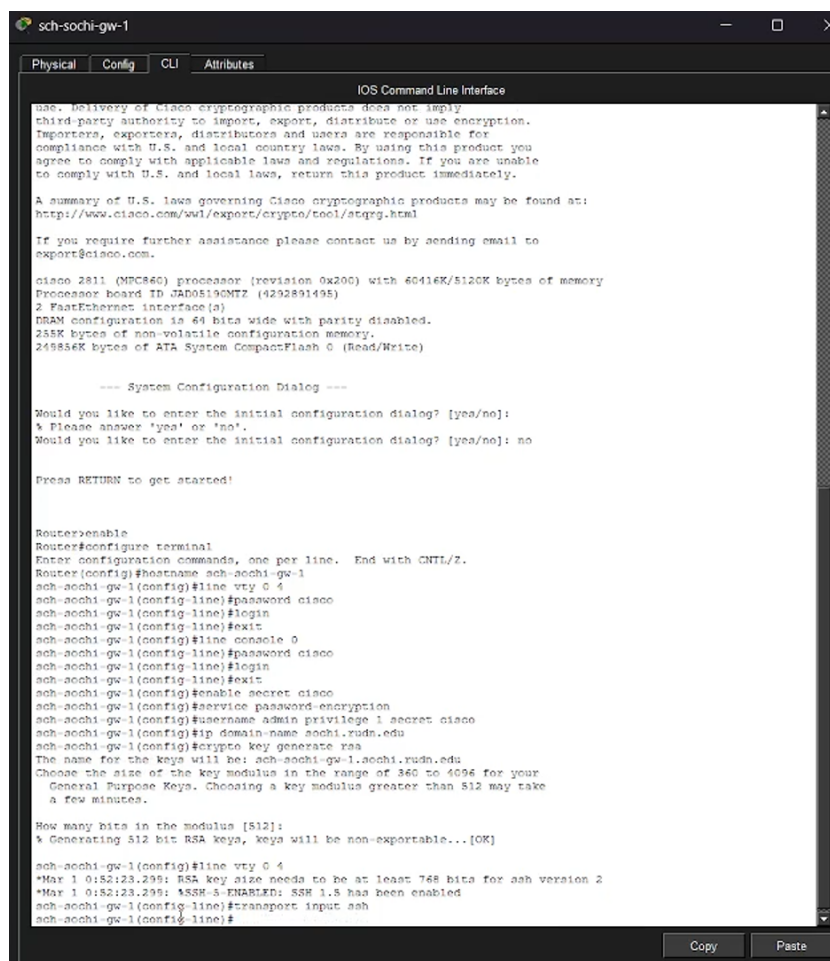


Рис. 2.14: Первоначальная настройка

3 Вывод

Мы смогли провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

4 Контрольные вопросы

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию? Приведите примеры. Случаи использования:

Малые сети (2-5 маршрутизаторов) — проще и дешевле, чем настройка динамических протоколов.

Stub-сети (имеют только один выход) — достаточно маршрута по умолчанию.

Соединение с провайдером — статический маршрут до головного офиса или интернет-шлюза.

Резервные маршруты — с более высоким значением метрики для аварийного переключения.

Отсутствие поддержки динамических протоколов на оборудовании.

Требования безопасности — статические маршруты не анонсируются и не могут быть подменены.

Примеры:

Маршрут по умолчанию: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1`

Резервный маршрут (AD=200): `ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.10.10.2 200`

2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs Каждый VLAN — отдельная IP-подсеть (например, VLAN 10 — 192.168.10.0/24).

На маршрутизаторе/L3-коммутаторе создаются SVI или подинтерфейсы для каждого VLAN с IP-адресом шлюза.

Маршруты прописываются вручную для VLAN, не подключённых напрямую к данному устройству.

На хостах в VLAN указывается шлюз по умолчанию — IP-адрес соответствующего SVI/подинтерфейса.

Требуется симметрия маршрутов — обратный путь должен проходить через тот же маршрутизатор (или настроены ответные статические маршруты).

Отсутствует автоматическое обнаружение — при изменении топологии или добавлении VLAN маршруты корректируются только вручную администратором.

Список литературы